



Facultad de Ingeniería e Inteligencia Artificial

Guía de Evaluación Final (Trabajo Final)

Proyecto Final de Carrera III

Ingeniería de Sistemas de Información

Ingeniería de Software

Ciencia de Datos

Ingeniería en Ciberseguridad

Ingeniería en Inteligencia Artificial

2026



Guía de Trabajo Final

1. Competencia del curso.

- a) CG1. Elabora textos académicos escritos y genera comunicaciones orales haciendo uso adecuado de la normativa del castellano, fuentes y recursos apropiados, en los cuales expresa su juicio crítico sobre ciertas situaciones académicas, profesionales o sociales específicas para contribuir a la transformación de sus diversos entornos.
- b) CG3. Planifica, plantea y elabora proyectos e informes de investigación, haciendo uso de los pasos del método científico en forma ética para resolver problemas de la realidad, según las líneas de investigación de la universidad

2. Resultado del curso.

Al finalizar el curso, el estudiante será capaz de diseñar y desarrollar un proyecto integral en el contexto de una startup, que abarque desde la planificación hasta la ejecución y evaluación, demostrando competencias en gestión de proyectos, aplicando los ejes temáticos de inteligencia artificial y sistemas inteligentes, y evidenciando actitudes de responsabilidad, proactividad y trabajo en equipo para la implementación efectiva del proyecto.

3. Formación de equipos.

- a) Los equipos estarán conformados por 4 integrantes.
- b) La elección será por afinidad de los estudiantes.
- c) Los integrantes deben elegir un representante líder, quien hará las coordinaciones.
- d) Se les asignará un número de equipo según registro del docente.

4. Actividades principales del trabajo final.

- a) El equipo formado debe reunirse y seleccionar una problemática.
- b) Ante la problemática se debe generar una startup y generar un pitch.
- c) Analizar el Hardware y software necesario para solucionar el caso identificado.
- d) Se debe de presentar un software funcional al termino.

5. Componentes que constituyen el Informe.

El Informe será presentado en un documento con las siguientes consideraciones:

Contenido
a) Carátula. Debe incluir el nombre de la universidad, el nombre de su facultad, el nombre de su carrera, el título de su trabajo, el nombre del curso, el nombre del profesor, el código y nombre de los integrantes.
b) Tabla de contenidos.
c) Introducción.
d) Resumen.
e) Descripción de la problemática. -Investigación



-árbol de problema
f) Objetivos. -árbol de objetivos -Objetivo general y objetivos específicos
g) Desarrollo. i. Metodología. (Explicar la metodología híbrida utilizada en el proyecto) ii. Empatizar: Explicar los resultados y el uso de las herramientas utilizadas en esta fase. iii. Definir: Explicar los resultados y el uso de las herramientas utilizadas en esta fase. iv. Idear: Explicar los resultados y el uso de las herramientas utilizadas en esta fase. v. Prototipar: Explicar los resultados y el uso de las herramientas utilizadas en esta fase. vi. Testear: Explicar los resultados y el uso de las herramientas utilizadas en esta fase. vii. Lean Startup: Explicar como la metodología ayudo en el desarrollo de su MVP. viii. Modelo de Negocio: Definir su modelo de negocio según el BMC. Explicar y detallar los bloques. Detallar los resultados de su viabilidad financiera. ix. Monitoreo y Control: Explicar el uso de Scrum y Kanban en su proyecto, asimismo las herramientas que se utilizaron para gestionar el proyecto. x. Análisis de Hardware. (Explicar la arquitectura a utilizar) xi. Desarrollo de Software. *Fases: Descripción detallada de los pasos seguidos para la implementación, pruebas y validación del sistema o dispositivo usando DevOps *Implementación. (Programación). Compartir repositorio en github. *Funcionalidad: Se debe de mostrar el software funcional en servidor compartido o dedicado según sea el caso, o en todo caso en la nube de su elección.
h) Conclusiones y Recomendaciones *Las conclusiones deben de estar alineadas a sus objetivos. *Las recomendaciones deben de estar alineadas a sus conclusiones.
i) Referencias.
6. Anexos del informe 7. Anexos complementarios a. Informe de patente de software: Revisar Canvas b. Reporte de patente de software: Revisar Canvas c. Informe en formato de Paper. Revisar Canvas 8. Anexos de Medición de Atributo de Graduado. (Este ítem es personal) a. AG-C05: Gestión de Proyectos (Agregar la evidencia de su Jira con su reflexión según el atributo)



- b. AG-C08: Análisis de Problemas (Explicar cómo se conecta su problema, problemática y solución a las ODSs según el atributo)
- c. AG-C11 Uso de Herramientas (Explicar el uso de las herramientas en el proyecto según el atributo)
- d. AG-C11 Especialidad (Explicar la relación de su proyecto con la especialidad según el atributo)

9. Cronograma de entregables.

Hitos	Semana	Puntaje
Presentación del 1 Avance. Ítems a,b,c,e,f,g(i,ii,ii,iv,v,vi,vii, viii) del informe. (Excepción d.) :	10	3
Presentación del 2 Avance. Ítem g (ix,x,xi).	12	6
Presentación del Informe Final. Archivo de código fuente. Software Funcional Exposición.	15	11
Puntaje		20

10.Indicaciones para la presentación de entregables.

- a) Cada avance será presentado a través de su aula virtual.
- b) En caso se detecte copia/plagio en el Trabajo Final, éste tendrá calificación 0, se reportará a los integrantes del equipo al Comité de Disciplina de la Facultad de Ingeniería para la evaluación de las sanciones respectivas según reglamento.
- c) En caso un equipo no presente un hito, éste tendrá puntaje 0, no podrá ser evaluado en posteriores presentaciones, cada hito tiene sus criterios de evaluación, revisar Anexo 1.
- d) La evaluación de los entregables 1 y 2 con grupales, serán entregados el último día de clase de la semana respectiva según el cronograma.
- e) El Informe Final y el componente evidenciable de la solución (código, maqueta, prototipo, etc. según la naturaleza del curso) serán entregados como máximo al inicio de la 1 sesión de clase de la semana 15.
- f) La evaluación del entregable final será considerada solamente a los estudiantes que estén presentes en la exposición.
- g) La entrega de trabajo final será realizada por un integrante del equipo.
- h) El entregable final debe ser un archivo comprimido, el cual debe tener la siguiente nomenclatura: "Equipo ##.7z", donde ## debe ser reemplazado por el número de equipo indicado por el docente; la extensión puede variar según la aplicación usada para la compresión. En caso los archivos no tengan dicha codificación tendrán calificación "0".
- i) El archivo de equipo debe contener los siguientes archivos con los nombres según el siguiente orden:
 - 01 Informe.docx
 - 02 Presentación.pptx



03 Código

04 Carpeta con Anexos, por cada uno de los ítems requeridos. Indicando Apellidos y Nombres – Competencia. **(De no contar con alguno de ellos, se invalida el trabajo final para el grupo)**

Detalle de como nombrar sus archivos:

- Informe de patente de software_ Nombre de la solución_Grupo ##
- Reporte de patente de software_ Nombre de la solución_Grupo ##
- Informe en formato de Paper_ Nombre de la solución_Grupo ##
- Anexos de Medición de Atributo de Graduado_Apellidos_Nombres.
(Individual)
- AG-C05: Gestión de Proyectos _Apellidos_Nombres
- AG-C08: Análisis de Problemas _Apellidos_Nombres
- AG-C11 Uso de Herramientas _Apellidos_Nombres
- AG-C11 Especialidad _Apellidos_Nombres

j) No se aceptarán enlaces a repositorios de archivos.

11.Indicaciones para la exposición.

- a) La exposición final será presencial para todos los integrantes del equipo.
- b) Todos los integrantes deben estar preparados para la exposición.
- c) La exposición será realizada por un integrante del equipo.
- d) El integrante será seleccionado por sorteo, de los que estén presentes en la fecha prevista.
- e) Los integrantes que no salgan sorteados podrán responder preguntas realizadas durante y al final de la exposición.
- f) El estudiante que no esté presente en la exposición tendrá calificación de “0” en Trabajo Final del Curso.

12.Evaluación.

La Evaluación se realizará con los criterios del Anexo 1. Considerar las siguientes indicaciones:

- Respetar los criterios de redacción según la guía de redacción USIL. (Ortografía, citas, referencias, etc.)
- La redacción debe tener coherencia, pertinencia, etc.
- La solución planteada debe incluir estructuras de control secuenciales, condicionales, repetitivas, funciones.
- La solución planteada debe incluir variables, constantes, arreglos.



13. Medición de Atributo de Graduado.

Código	Medición	Nombre	Descripción
AG-C01	☐	El Profesional y el Mundo	Analiza y evalúa el impacto de las soluciones a problemas complejos de computación en el desarrollo sostenible de la sociedad, considerando aspectos de salud, seguridad, legales y culturales dentro de los contextos locales y globales, y las consiguientes responsabilidades relevantes para la práctica profesional de la computación.
AG-C02	☐	Ética	Aplica principios éticos y se compromete con la ética profesional y las normas de la práctica profesional de la computación, se adhiere a las leyes nacionales e internacionales relevantes y demuestra comprensión de la importancia de la diversidad y la inclusión.
AG-C03	☐	Trabajo Individual y en Equipo	Se desempeña efectivamente como individuo y como miembro o líder en equipos diversos e inclusivos y en entornos multidisciplinarios, presenciales, remotos y sus combinaciones.
AG-C04	☐	Comunicación	Se comunica de forma efectiva en actividades complejas de computación con la comunidad de computación y la sociedad en general, siendo capaz de comprender y redactar informes y documentación de diseño efectivos, y realizar presentaciones efectivas, teniendo en cuenta diferencias culturales, de idioma y de aprendizaje.
AG-C05	☒	Gestión de Proyectos	Aplica los principios de gestión en computación, las metodologías apropiadas a su campo y la toma de decisiones económicas considerando eventuales riesgos, como individuo y como miembro o líder de equipo, para gestionar proyectos en entornos multidisciplinarios.
AG-C06	☐	Aprendizaje a lo largo de la vida	Reconoce la importancia y está preparado para: i) aprender de forma independiente y continua, ii) adaptarse a tecnologías nuevas y emergentes, y iii) aplicar el pensamiento crítico en el contexto más amplio de los cambios tecnológicos.
AG-C07	☐	Conocimientos de Computación	Aplica conocimientos apropiados de matemáticas, ciencias y computación para desarrollar soluciones a problemas complejos de computación.
AG-C08	☒	Análisis de Problemas	Identifica, formula, busca información y analiza problemas complejos de computación llegando a conclusiones fundamentadas usando principios de matemáticas, ciencias de la computación y otras disciplinas relevantes, con las consideraciones necesarias para el desarrollo sostenible.



AG-C09	☐	Diseño y Desarrollo de Soluciones	Diseña, implementa y evalúa soluciones para problemas complejos de computación y diseña y evalúa sistemas, componentes o procesos para satisfacer necesidades específicas con consideraciones holísticas para el desarrollo sostenible.
AG-C10	☐	Indagación	Estudia problemas complejos de computación usando métodos de ciencias de la información para la búsqueda de información de investigaciones previas; análisis, interpretación y síntesis de información para producir conclusiones válidas.
AG-C11	☒	Uso de Herramientas	Crea, selecciona, adapta y aplica técnicas, recursos y herramientas modernas de computación en la resolución de problemas complejos de computación; reconociendo las limitaciones de las mismas.
AG-C12 SI	☒	Especialidad	Apoya la prestación, el uso y la gestión de sistemas de información dentro de un entorno de sistemas de información.



Anexo 01

Evaluación del Trabajo Final de Curso

Curso/Clase	“Proyecto Final de Carrera III”	Semestre	2026 - 1
Evaluación	Trabajo Final.	Ciclo	I
Docente	Kenny Disney Neira Neira	Tipo	“A”
Duración	20 minutos de exposición.	Fecha	00/00/0000

Tema/Título	Título del trabajo de los estudiantes	Informe	Exposición	Promedio
Integrantes	Apellidos, Nombres	0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0
		0.0	0.0	0.0

1) Primer Avance:

Criterios	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido
Carátula – Tabla de contenidos.	0.25	
Introducción.	0.25	
Descripción de la problemática.	1	
Objetivos.	0.5	
Desarrollo		
Empatizar	0.25	
Definir	0.25	
Idear	0.25	
Prototipar	0.25	
Testear	0.25	
Lean startup	0.25	
Modelo de Negocio	0.5	
Total	4	

2) Segundo Avance:

Criterios	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido
Monitoreo y Control	0.25	
Análisis de hardware	0.25	
Desarrollo de Software		
- Fases	0.5	
- Implementación	1	
- Funcionalidad del software	2	
- Documento de Anexo	1	
Total	5	



3) Presentación Final:

a) Informe Final:

Criterios	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido
Carátula – Tabla de contenidos.	0.1	
Introducción.	0.1	
Descripción de la problemática.	0.2	
Objetivos.	0.1	
Desarrollo		
Empatizar	0.25	
Definir	0.25	
Idear	0.25	
Prototipar	0.25	
Testear	0.25	
Lean startup	0.25	
Modelo de Negocio	0.25	
Generalidades del trabajo.	0.25	
Monitoreo y Control	0.25	
Análisis de hardware	0.25	
Desarrollo de Software		
Fases	0.25	
implementación	0.25	
Funcionalidad del Software	5	
Documento de Anexo	0.25	
Conclusiones.	1	
Recomendaciones.	1	
Referencias.	0.25	
Incumple reglas de ortografía, normas APA y presenta incoherencias en su redacción.	-2	
Total	11	0

b) Exposición:

Criterios	Puntaje Máximo	1	2	3	4
Presenta los temas siguiendo un orden coherente y con claridad.	2				
Muestra un desenvolvimiento fluido en su exposición, usando un lenguaje verbal y no verbal apropiados.	5				
El material didáctico empleado muestra un diseño organizado, legible, interactivo, creativo, que genera una comunicación visual.	2				
Muestra dominio de conocimiento del trabajo presentado.	6				
Responde de forma consistente las preguntas que se le hace.	5				
Total	20				



c) Software:

Criterios	Puntaje Máximo	Puntaje Obtenido
El software cumple correctamente con los requisitos funcionales propuestos y opera de forma estable, sin errores críticos.	3	
La interfaz es intuitiva y usable, permitiendo una navegación clara y una correcta interacción del usuario con el sistema.	2	
El código está estructurado y es legible, siguiendo buenas prácticas de programación y un diseño modular adecuado.	2	
El software supera las pruebas de funcionamiento, validando los datos y manejando adecuadamente los casos de error.	3	
Los módulos del sistema se integran y comunican correctamente, manteniendo un rendimiento adecuado en su ejecución.	2	
El estudiante explica con claridad el funcionamiento del software y sustenta la contribución de cada integrante al desarrollo.	8	
Total	20	0

Observaciones / Comentarios del Docente

--



Anexo 02

Material de Apoyo

Introducción:

- Descubre cómo hacer una introducción matadora con estas 17 técnicas:
<https://rockcontent.com/es/blog/como-hacer-una-introduccion/>
- Cómo elaborar una introducción:
http://comunicacionacademica.uc.cl/images/recursos/espanol/escritura/recurso_en_pdf_extenso/14_Como_elaborar_una_introduccion.pdf

Resumen:

- Cómo elaborar resúmenes:
<https://www.uma.es/publicadores/biblioteca/wwwuma/ElaborarResumenes.pdf>
- ¿Qué es un resumen lingüístico?: https://ceo.uai.cl/wp-content/uploads/2019/03/como_hacer_un_resumen_ceo_uai.pdf

Exposiciones:

- Guía del elevator pitch perfecto con ejemplos prácticos y plantilla:
<https://asana.com/es/resources/elevator-pitch-examples>
- Ejemplo de Elevator Pitch para presentarte tú o un proyecto:
<https://www.youtube.com/watch?v=uv357YzY7-k>
- Elevator Pitch: Presentaciones efectivas: <https://www.youtube.com/watch?v=r8J6oi3afds>